Modelagem Híbrida e Caixa Cinza

Aula 11 — Balanço fundamental + ML

Caixa Branca • Preta • Cinza • Extrapolação

Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

As Limitações dos Dois Extremos

Modelo Fenomenológico (Caixa Branca)

- Balanços de massa e energia
- Preciso, mas...
- Parâmetros desconhecidos (k, U, C_p)
- Aproximações inevitáveis
- Fenômenos não modelados

Modelo de Dados (Caixa Preta)

- ML (XGBoost, MLP)
- Excelente em interpolação
- Mas...
- Extrapolação perigosa
- Sem consistência física
- Pode predizer absurdos

"E se combinarmos os dois? O melhor dos dois mundos."

Pergunta Desafio

"No modelo híbrido, o ML não estima a saída — estima um parâmetro físico (k, U). Se o ML estimar k com 20% de erro, o balanço de massa filtra ou amplifica o erro?"

💡 Pense: o balanço é uma função 'estável' do parâmetro?

Três Paradigmas de Modelagem

Caixa Branca

Fenomenológico

$$dC/dt = -k(T) \cdot C$$

Equações reais, parâmetros difíceis

Caixa Preta

ML

$$\hat{C} = f(T, F, P)$$

Sem física, só padrões

Caixa Cinza

Híbrido

$$dC/dt = -k_ML(T) \cdot C$$

Balanço + ML estima k

O Balanço de Massa do CSTR

Balanço geral: $V \cdot dC_A/dt = F \cdot C_o - F \cdot C_A - V \cdot k \cdot C_A$

Est. estacionário (d/dt = 0):

$$C_A = F \cdot C_o / (F + V \cdot k)$$

Isolando a constante cinética (o que queremos estimar):

$$k = F \cdot (C_o - C_A) / (V \cdot C_A)$$

O Parâmetro Desconhecido: k

- k depende da temperatura — Arrhenius: $k = A \cdot e^{(-Ea/RT)}$
- A e Ea são DESCONHECIDOS para este reator
- Não podemos calcular k de primeira
- Mas podemos CALCULAR k dos dados medidos!

```
Solução híbrida:
ML aprende:  k̂ = f_ML(T, F, C₀)
Depois:      Ĉ_A = F·C₀ / (F + V·k̂)
```

O modelo final RESPEITA o balanço de massa!

Por que o Híbrido Generaliza Melhor?

ML Puro (140°C fora do treino)

- Treinado em 80-120°C
- A 130°C, o quê prediz?
- Pode predizer absurdo (extrapolação)
- Sem conhecimento físico
- Nunca viu esse regime!

Híbrido (mesmo caso)

- Balanço de massa é o 'esqueleto'
- Sabe que C_A não pode ser negativa
- Sabe que k cresce com T
- Mesmo sem ver 130°C, prediz plausível
- A física 'guia' a extrapolação

O balanço dá a ESTRUTURA, o ML ajusta o PARÂMETRO.

Pipeline do Modelo Híbrido — 5 Passos

①	**Balanço**	Escrever equações de massa/energia
②	**Parâmetro**	Identificar k (ou U) desconhecido
③	**k_real**	Calcular k dos dados: $k = F(C_0 - C)/VC$
④	**ML treina**	$f_{ML}: (T, F, C_0) \rightarrow k$
⑤	**Acoplar**	ML → k → balanço → $\hat{C}_a$

Extrapolação — Teste de Estresse

Dataset de teste: temperaturas de 125-135°C — FORA da faixa de treino (70-120°C)

- Teste os 3 modelos (branco, preto, híbrido) na extrapolação
- Qual modelo DEGRADOU mais?
- O híbrido ainda é razoável? Por quê?
- O balanço 'preserva' a física fora do domínio?

🧠 Desafio NT: Se o balanço assumir V constante (reator não-ideal), o híbrido degrada? Como melhorar?

📈 Meta: o híbrido deve ter RMSE menor que o ML puro na extrapolação

📋 Tarefa: Híbrido para Trocador de Calor

- Use trocador_hibrido.csv (T_ent, T_sai, mdot, Q)
- Calcule U_real do balanço: U = Q/(A·ΔT_ml)
- Treine ML para estimar U a partir de mdot e T_ent
- Use U estimado para predizer T_saída
- Compare: híbrido vs ML direto vs U constante
- Em qual regime o híbrido é mais vantajoso?
- Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 12 (7 dias)

Bônus NT: Dados de incrustação (U cai 30%) — ML captura o drift? Sem feature de tempo? (+20%)

Próxima aula: Lab Prático 3 — implementar o modelo híbrido na prática! 🚀